II. Physikalisches Anfängerpraktikum

UNIVERSITÄT HEIDELBERG
ZUKUNFT SEIT 1386

Protokoll zum Versuch

Adiabatenkoeffizient

(Versuch 221)

Autor:	Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin:	Annika Künstle
Versuchsbegleiter:	Delvin Demke
Datum der Ausführung:	03.03.26
Abgabedatum:	3. März 2026

FEZ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**
1.1 Aufgabe und Motivation . . . 3
1.2 Physikalische Grundlage . . . 3

2. Messdaten **6**

3. Durchführung **6**
3.1 Messverfahren . . . 6

4. Auswertung **7**
4.1 Adiabatenkoeffizient nach Clément-Desormes . . . 8
4.2 Adiabatenkoeffizient nach Rüchardt . . . 8

5. Diskussion **9**
5.1 Zusammenfassung . . . 9
5.2 Analyse der Messwerte . . . 9
5.3 Kritik . . . 9

6. Phython-Code **10**

7. Anhang **11**

1. Einleitung

[Wag26]

1.1 Aufgabe und Motivation

Adiabatische Zustandsänderungen spielen in vielen physikalischen und technischen Prozessen eine zentrale Rolle, insbesondere immer dann, wenn Vorgänge so schnell ablaufen, dass praktisch kein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfindet. Beispiele sind Schallausbreitung in Gasen, schnelle Kompressions- und Expansionsprozesse in Kolbenmaschinen oder Strömungsvorgänge in Düsen. Das Verhalten eines idealen Gases bei solchen Prozessen wird im Wesentlichen durch den Adiabatenkoeffizienten κ beschrieben, der das Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten bei konstantem Druck und konstantem Volumen charakterisiert.

Ziel dieses Versuchs ist es, den Adiabatenkoeffizienten κ für Luft mit zwei unterschiedlichen Methoden zu bestimmen und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Zusätzlich wird κ für Argon mit der Methode nach Rüchardt bestimmt und mit theoretisch erwarteten Literaturwerten verglichen. Die beiden verwendeten Verfahren sind die Methode nach Clément und Desormes, bei der Druckänderungen in einem Gasbehälter ausgewertet werden, sowie die Methode nach Rüchardt, bei der die Schwingung eines Körpers auf einer Gassäule untersucht wird. Durch den Vergleich der experimentell bestimmten Werte mit den theoretischen Erwartungen und untereinander lassen sich sowohl die Aussagekraft der zugrunde liegenden Modelle als auch die Genauigkeit und systematischen Unsicherheiten der Messmethoden diskutieren.

1.2 Physikalische Grundlage

Die Zustandsgrößen eines idealen Gases sind durch die Zustandsgleichung

$$pV = Nk_\mathrm{B}T \tag{1.1}$$

verknüpft, wobei p der Druck, V das Volumen, T die Temperatur, N die Teilchenzahl und k_B die Boltzmann-Konstante ist. Für quasistatische adiabatische Zustandsänderungen eines idealen Gases gilt die Poisson-Gleichung

$$pV^\kappa = \text{const.} \tag{1.2}$$

Der dimensionslose Adiabatenkoeffizient κ ist definiert als Verhältnis der molaren Wärmekapazitäten bei konstantem Druck C_p und konstantem Volumen C_V:

$$\kappa = \frac{C_p}{C_V}\,. \tag{1.3}$$

Für ideale Gase gilt zudem die Beziehung

$$C_p - C_V = R\,, \tag{1.4}$$

wobei R die universelle Gaskonstante ist. Unter Verwendung des Gleichverteilungssatzes lässt sich C_V über die Anzahl der Freiheitsgrade f eines Gasmoleküls ausdrücken. Für ein ideales Gas mit f Freiheitsgraden gilt

$$C_V = \frac{f}{2}R\,, \qquad C_p = C_V + R = \frac{f+2}{2}R\,, \tag{1.5}$$

sodass sich κ in Abhängigkeit von f schreiben lässt:

$$\kappa = \frac{C_p}{C_V} = \frac{f+2}{f}\,. \tag{1.6}$$

Für einatomige Gase (z. B. Argon) mit $f \approx 3$ ergibt sich $\kappa = 5/3$, für zweiatomige Gase (z. B. Stickstoff, Sauerstoff als Hauptbestandteile der Luft) mit $f \approx 5$ folgt $\kappa = 7/5$. In realen Gasen können zusätzliche Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade angeregt sein, sodass die effektive Zahl der Freiheitsgrade größer wird und der experimentell bestimmte Adiabatenkoeffizient von diesen einfachen theoretischen Werten abweichen kann.

Clément und Desormes

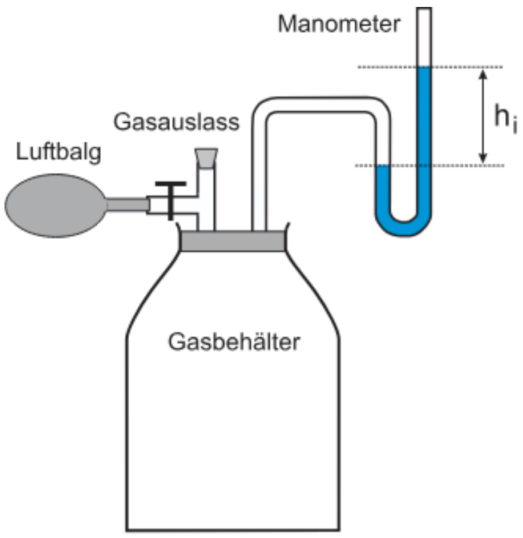

Abbildung 1..I: *Schematischer Aufbau des Versuchs nach Clément und Desormes.*

Die Methode nach Clément und Desormes beruht auf der Analyse eines Kreisprozesses in einem luftgefüllten

Gasbehälter, dessen Druck über einen Luftbalg erhöht und über ein Manometer beobachtet wird. Zunächst wird durch Pumpen mit dem Luftbalg ein Überdruck erzeugt. Nach ausreichender Wartezeit stellt sich wieder Raumtemperatur ein, und das Gas befindet sich im Zustand

Zustand 1:

$$V_1, \quad p_1 = b + h_1, \quad T_1\,, \tag{1.7}$$

wobei b der äußere Luftdruck, h_1 die am Manometer abgelesene Höhendifferenz und V_1 das Volumen des Gases im Behälter sind.

Anschließend wird der Gasauslass kurz geöffnet, sodass sich der Druck im Behälter schnell an den Außendruck b angleicht. Aufgrund der kurzen Dauer kann der Prozess als adiabatisch betrachtet werden. Es entweicht Gas, das Volumen des verbleibenden Gases vergrößert sich effektiv um ΔV, und die Temperatur sinkt auf $T_2 = T_1 - \Delta T$. Der Zustand nach dem Druckausgleich ist

Zustand 2:

$$V_2 = V_1 + \Delta V, \quad p_2 = b, \quad T_2 = T_1 - \Delta T\,. \tag{1.8}$$

Nach erneutem Temperaturausgleich mit der Umgebung (isochore Erwärmung) erreicht das Gas wieder Raumtemperatur, der Druck steigt auf $p_3 = b + h_3$, und das Volumen bleibt $V_3 = V_2$:

Zustand 3:

$$V_3 = V_2 = V_1 + \Delta V, \quad p_3 = b + h_3, \quad T_3 = T_1\,. \tag{1.9}$$

Die Zustände 1 und 2 sind durch die Poisson-Gleichung Gleichung 1.2 verknüpft:

$$p_1 V_1^\kappa = p_2 V_2^\kappa\,. \tag{1.10}$$

Einsetzen von Gleichung 1.7 und Gleichung 1.8 liefert

$$(b + h_1) V_1^\kappa = b(V_1 + \Delta V)^\kappa\,. \tag{1.11}$$

Unter der Annahme $\Delta V \ll V_1$ kann man $(V_1 + \Delta V)^\kappa$ linear approximieren:

$$(V_1 + \Delta V)^\kappa \approx V_1^\kappa \left(1 + \kappa \frac{\Delta V}{V_1}\right)\,. \tag{1.12}$$

Eingesetzt in Gleichung 1.11 ergibt sich

$$\frac{b + h_1}{b} \approx 1 + \kappa \frac{\Delta V}{V_1}\,. \tag{1.13}$$

Die Zustände 1 und 3 sind isotherm miteinander verknüpft, sodass nach dem Boyle-Mariotte-Gesetz

$$p_1 V_1 = p_3 V_3 \tag{1.14}$$

gilt. Mit Gleichung 1.7 und Gleichung 1.9 folgt

$$(b + h_1) V_1 = (b + h_3)(V_1 + \Delta V)\,. \tag{1.15}$$

Unter Vernachlässigung des kleinen Terms $h_3 \Delta V$ und mit $\Delta V \ll V_1$ erhält man

$$\frac{\Delta V}{V_1} \approx \frac{h_1 - h_3}{b}\,. \tag{1.16}$$

Einsetzen von Gleichung 1.16 in Gleichung 1.13 führt schließlich auf

$$\kappa = \frac{h_1}{h_1 - h_3}\,. \tag{1.17}$$

Damit lässt sich der Adiabatenkoeffizient von Luft allein aus den am Manometer abgelesenen Höhen h_1 und h_3 bestimmen.

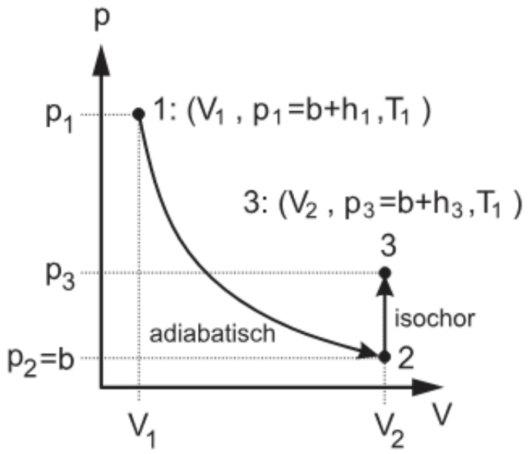

Abbildung 1..II: *pV-Diagramm des Kreisprozesses nach Clément und Desormes.*

Rüchardt

Die Methode nach Rüchardt bestimmt den Adiabatenkoeffizienten aus der Schwingung eines Körpers in einem vertikalen Glasrohr, das mit einem Gasbehälter verbunden ist. Der Schwingkörper besitzt nahezu den gleichen Durchmesser wie das Rohr und schwingt auf der Gassäule. Durch die Bewegung wird das Gas periodisch adiabatisch komprimiert und expandiert. Ein kontinuierlicher Gasstrom durch eine kleine Öffnung im Rohr kompensiert Reibungsverluste, ohne die grundlegende adiabatische Dynamik zu verändern.

Im statischen Gleichgewicht wirkt auf den Schwingkörper der Gasdruck p im Behälter, der sich aus dem äußeren Luftdruck p_0 und dem „Schweredruck“ des Schwingkörpers ergibt:

$$p = p_0 + \frac{mg}{A}\,, \tag{1.18}$$

wobei m die Masse des Schwingkörpers, g die Erdbeschleunigung und $A = \pi r^2$ die Querschnittsfläche des Schwingkörpers bzw. des Glasrohrs mit Radius r ist.

Wird der Schwingkörper um eine kleine Strecke x aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt, so ändert sich der

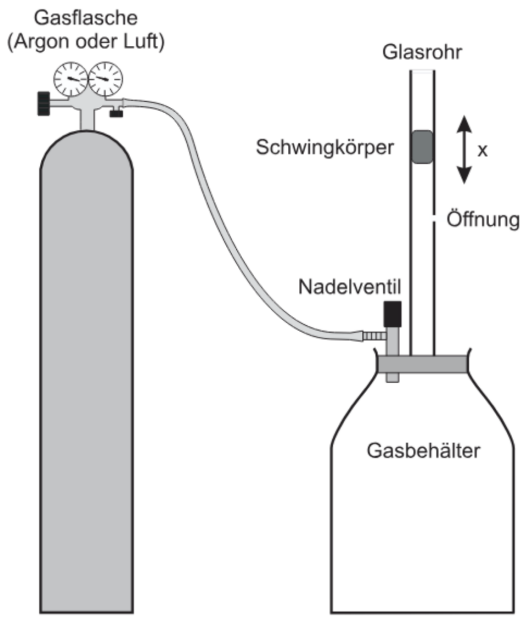

Abbildung 1..III: *Schematischer Aufbau des Versuchs nach Rüchardt.*

Druck im Gasbehälter um dp, und nach dem zweiten Newtonschen Gesetz gilt

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = A\,dp\,. \tag{1.19}$$

Für den adiabatischen Prozess im Gasbehälter gilt die Poisson-Gleichung Gleichung 1.2. Durch Differentiation erhält man

$$dp = -\kappa\frac{p}{V}\,dV\,, \tag{1.20}$$

wobei V das Volumen des Gases im Behälter ist. Eine kleine Verschiebung x des Schwingkörpers ändert das Volumen um

$$dV = A\,x = \pi r^2 x\,. \tag{1.21}$$

Einsetzen von Gleichung 1.20 und Gleichung 1.21 in Gleichung 1.19 liefert

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -A\kappa\frac{p}{V}Ax = -\kappa\frac{pA^2}{V}x\,. \tag{1.22}$$

Mit $A = \pi r^2$ ergibt sich

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \kappa\frac{p\pi^2r^4}{mV}x = 0\,. \tag{1.23}$$

Dies ist die Bewegungsgleichung eines harmonischen Oszillators mit Kreisfrequenz

$$\omega^2 = \kappa\frac{p\pi^2r^4}{mV}\,. \tag{1.24}$$

Über die Periodendauer $T = 2\pi/\omega$ folgt

$$T^2 = \frac{4\pi^2mV}{\kappa p\pi^2r^4} = \frac{4mV}{\kappa pr^4}\,, \tag{1.25}$$

sodass sich der Adiabatenkoeffizient zu

$$\kappa = \frac{4mV}{r^4T^2p} \tag{1.26}$$

ergibt. Die Größen m, V und r sind am Versuchsaufbau bekannt, der Druck p wird mit Gleichung 1.18 aus dem Atmosphärendruck und der Masse des Schwingkörpers bestimmt. Damit kann κ allein aus der gemessenen Periodendauer T berechnet werden.

Tipische Adiabatenkoeffizienten

Gas	κ
Ar	1,648
He	1,63
H_2	1,41
N_2	1,401
O_2	1,398
CO_2	1,293
Methan	1,308
Ethan	1,188
Propan	1,13

Abbildung 1..IV: *Typische Werte für den Adiabatenkoeffizienten κ verschiedener Gase.*

3. Durchführung

[Wag26]

3.1 Messverfahren

Die Durchführung gliedert sich in zwei Versuchteile, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Beobachtung des thermischen Gleichgewichts stellen.

Versuch nach Clément-Desormes Zunächst wird der große Glasbehälter mit dem Luftbalg vorsichtig aufgepumpt, bis das Flüssigkeitsmanometer eine Höhendifferenz h_1 anzeigt. Es ist essentiell zu warten, bis das Gas die durch die Kompression entstandene Wärme an die Umgebung abgegeben hat (isothermer Zustand). Dies ist erreicht, wenn der Flüssigkeitsspiegel über ca. ein bis zwei Minuten konstant bleibt. Anschließend wird der Hahn kurzzeitig geöffnet und sofort wieder geschlossen, sobald der Druckausgleich mit der Atmosphäre (hörbares Zischen stoppt) erfolgt ist. Das Gas im Inneren ist nun kälter als die Umgebung. Man wartet erneut die isochore Erwärmung ab, bis die Manometerflüssigkeit ihren maximalen Endstand h_3 erreicht hat. Dieser Vorgang wird zur Fehlerminimierung mehrfach wiederholt.

Versuch nach Rüchardt Für die dynamische Messung wird das Glasrohr vertikal auf den Behälter gesetzt. Zuerst wird die Messung mit Luft durchgeführt. Über ein Nadelventil wird ein feiner Gasstrom eingeleitet, der den Schwingkörper (den präzisen Metallzylinder) zum Schweben bringt. Durch eine kleine Entlüftungsöffnung im Rohr wird der Körper zu Schwingungen angeregt. Sobald eine stabile Schwingung ohne Wandberührung vorliegt, wird mit der Stoppuhr die Zeit für 50 Perioden gemessen. Dieser Messvorgang wird für Luft dreimal wiederholt. Im Anschluss wird das System gründlich mit Argon gespült, um sicherzustellen, dass sich kein Stickstoff oder Sauerstoff mehr im Behälter befindet, und die Messung der Schwingungsdauer wird analog für das Edelgas durchgeführt. Während der gesamten Durchführung ist auf die Sauberkeit des Glasrohrs zu achten, um Reibungseffekte zu minimieren.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Variation} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

4.1 Adiabatenkoeffizient nach Clément-Desormes

Fehler des Adiabatenkoeffizienten κ werden via Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) berechnet. Die Formel für κ (Gleichung 1.17) lautet:

$$\Delta\kappa_{\text{CD, Luft}} = \sqrt{\frac{\Delta {h_1}^2 \, {h_3}^2 + \Delta {h_3}^2 \, {h_1}^2}{(h_1 - h_3)^4}} \,. \tag{4.10}$$

Da wir mehrere Messwerte haben, berechnen wir den Mittelwert $\bar{\kappa}_{\text{CD, Luft}}$ und den Fehler des Mittelwerts $\Delta\bar{\kappa}_{\text{CD, Luft}}$ mit Arithmetisches Mittel (4.1) und Fehler des Mittelwerts (4.4):

$$\Delta\bar{\kappa}_{\text{CD, Luft}} = \frac{1}{5}\sqrt{\sum(\Delta\kappa_{\text{CD, Luft}})^2} \,. \tag{4.11}$$

4.2 Adiabatenkoeffizient nach Rüchardt

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

6. Phython-Code

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter https://github.com/FinnZeumer/PAP-2 zu finden. Zudem ist hier auch der Souce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

7. Anhang

Abbildungsverzeichnis

1..I Schematischer Aufbau des Versuchs nach Clément und Desormes. 3
1..II pV-Diagramm des Kreisprozesses nach Clément und Desormes. 4
1..III Schematischer Aufbau des Versuchs nach Rüchardt. 5
1..IV Typische Werte für den Adiabatenkoeffizienten κ verschiedener Gase. 5

Tabellenverzeichnis

2..1 Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder 6
2..2 Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder 6
2..3 Messung der Federkonstante via verschiedener Massen 6
2..4 Messung der Erdbeschleunigung 6

Literaturverzeichnis

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 221. Universität Heidelberg, 2026.

Hinweis zur Nutzung des Universitäts-Logos sind unter: Nutzung des Universitätslogos zu finden. Der rechtliche Hinweis sagt dabei:
"Das Logo der Universität Heidelberg steht Ihnen ausschließlich zur Nutzung für universitäre Zwecke zur Verfügung. Eine anderweitige Verwendung muss mit der Abteilung Kommunikation und Marketing abgestimmt werden. Schriftzüge und Siegel dürfen nicht verändert werden."
Es wurden alle Designrichtlinien ordnungsgemäß nach Vorgabe eingehalten.